

Algoritmi Paraleli și Distribuți

Laborator 3

1 Probleme

- [3p] **Înmulțire matrice-matrice pe inel.** Folosiți soluția **Înmulțirii matrice-vector pe inel** din laboratorul precedent pentru a realiza o rutină de înmulțire matrice-matrice pe o topologie de tip inel.

Indicație: Pentru difuzare, rutina de *broadcast* din MPI presupune organizarea proceselor într-o topologie de tip clică (graf all-to-all).

- [4p] **Comunicație punct-la-punct pe hipercub.** Într-o topologie de tip hipercub $\mathcal{H}_d$, procesul i stochează un vector $v \in \mathbb{R}^n$. Scrieți o procedură de transfer al vectorului v către nodul j din hipercub în timp $\frac{n}{d}$. Dimensiunea d va fi un parametru al rutinei.

Indicație: Determinați d căi independente între nodurile hipercubului.

- [3p] **Difuzare pe hipercub.** Realizați o procedură de difuzare pe topologia de tip hipercub $\mathcal{H}_d$.

Indicație: Determinați un arbore de acoperire la alegere pentru difuzarea informației.